“化工热力学”课程，学习重点及要求

（2009年11月12日）

第二章　流体的*pVT*关系

（1） 理解气体的非理想性，掌握状态方程的基本选择方法

（2） 掌握截项virial方程、立方型方程、普遍化关联式的使用

（3） 熟悉状态方程的混合规则（基本类型）与交互作用参数的使用（简化原则与获得方法），掌握混合物*pVT* 关系的原则求解方法

（4） 熟悉状态方程的基本选择方法

（5） ~~掌握饱和液体体积的计算方法~~

（6） 理解学习流体的*pVT* 关系的应用意义

第三章　流体的热力学性质：焓和熵

（1） 了解单组分流体的热力学基本关系

（2） ~~熟悉Bridgeman表的使用~~

（3） 熟悉蒸汽压方程，掌握蒸汽压的计算

（4） 掌握剩余性质的计算，单组分流体的焓变与熵变的计算

（5） 掌握水蒸汽表、热力学性质图的使用

（6） 了解多组分流体的热力学基本关系

（7） 理解多组分流体的非理想性，掌握混合物与溶液的概念区别

（8） 掌握理想混合物的概念，熟悉混合性质的基本关系

（9） 熟悉偏摩尔性质及其与混合物性质关系的分析与计算

（10）掌握多组分流体的焓变与熵变的计算

第四章　能量利用过程与循环

（1） 掌握系统能量平衡方程的表述方法

（2） 掌握气体压缩过程与膨胀过程在*T-S*图和ln*p-H*图上的分析与计算，以及功量计算方法

（3） 熟悉简单蒸汽动力循环（Rankine cycle）在*T-S* 图和ln*p-H*图上的分析与计算

（4） 熟悉简单蒸汽压缩制冷循环在*T-S* 图和ln*p-H*图上的分析与计算

（5） ~~了解热泵的概念与基本原理~~

（6） 了解~~深度冷冻与~~液化的基本原理

第五章　过程热力学分析

（1） 了解熵产生以及能量质量不守衡定理

（2） 熟悉㶲函数的概念，熟悉环境基准态的概念。

（3） ~~了解热量㶲、物质标准㶲、稳定流动体系㶲函数的原则求解方法~~

（4） 掌握㶲损失的概念、系统㶲平衡方程的表述方法

（5） 熟悉㶲效率

（6） 了解㶲分析的基本方法

第六章　流体的热力学性质：逸度与活度

（1） 了解多组分流体热力学性质标准态的规定

（2） 掌握气体和液体纯组分逸度的计算，多组分体系中的组分逸度的计算

（3） 熟悉超额性质及其与活度系数的关系

（4） 了解用活度计算混合焓

（5） 熟悉溶解度参数模型、van larr模型、Margulars模型和Wilson模型的使用（包括模型参数的获取）以及活度系数模型的基本选择方法

第七章　流体相平衡

（1） 了解二元体系VLE与LLE相图

（2） 掌握VLE关系的基本模型

（3） 掌握VLE问题的计算

（4） 了解VLE数据的热力学一致性检验方法；

（5） 了解共沸现象的判别方法

（6） 了解LLE关系的基本模型

第八章　化学平衡

（1） 熟悉平衡组成的反应进度表示方法

（2） 了解反应体系的独立反应数的确定方法

（3） 掌握化学平衡关系的基本模型

（4） 掌握均相气相反应计算方法

（5） ~~了解液体混合物反应、溶液反应和非均相反应平衡的计算方法~~

总结提纲

第二章　流体的*pVT*关系

（1） **概念**：理解气体，非理想性（相关特性的描述参数：偏心因子、~~偶极距~~），状态方程，虚拟临界性质，流体的pVT关系的图形表示（*p*-*V*图，*T*-*p*图等）

（2） **原理**：对比态原理

（3） **方法**：截项virial方程、RK方程、L-K方程等EOS的选择与计算；混合规则（基本类型）与交互作用参数的使用（简化原则与获得方法）；混合物*pVT*关系的原则求解方法

（4） **其它**：流体的*pVT*关系的应用意义

第三章　流体的热力学性质：焓和熵

（1） **概念**：蒸汽压方程；剩余性质；混合物与溶液的概念区别；理想混合物；混合性质；偏摩尔性质；无限稀释偏摩尔性质；热力学性质的标准态规定

（2） **原理**：偏摩尔性质加成关系、Gibbs-Duham方程等

（3） **方法**：~~熟悉Bridgeman表的使用~~；蒸汽压、气化焓的计算；单组分流体的焓变与熵变的计算；水蒸汽表、热力学性质图（*T*-*S*图、ln*p*-*H*图、焓浓图等）的使用；偏摩尔性质与多组分流体性质的3个关系分析（包括结合标准态的分析）；利用偏摩尔性质、混合性质计算多组分流体的焓变与熵变

（4） **其它**：获得混合性质的方法

第四章　能量利用过程与循环

（1） **概念**：流动体系的能量数量与焓

（2） **原理**：能量数量守衡定理（焓守衡定理）

（3） **方法**：稳流系能量平衡分析（包括对象系统的界定和系统边界的能流评价等）；气体压缩过程与膨胀过程的数值分析与在*T*-*S*图和ln*p*-*H*图上的分析和计算，包括膨胀过程的温度效应分析以及功量计算方法；简单蒸汽动力循环（Rankine cycle）的在*T*-*S* 图和ln*p*-*H*图上的分析与计算；简单蒸汽压缩制冷循环在*T*-*S*图和ln*p*-*H*图上的分析与计算

（4） **其它**：

第五章　　过程热力学分析

（1） **概念**：熵产生；流动体系的能量质量与㶲；㶲损失

（2） **原理**：能量质量不守衡定理（㶲不守衡定理）

（3） **方法**：稳流系㶲平衡分析（包括对象系统的界定和系统边界的㶲流、内部㶲损失的评价等）；~~热量㶲的计算；物质标准㶲的计算；流体㶲的计算~~；㶲效率与㶲损失率；㶲分析的基本方法

（4） **其它**：

第六章　流体的热力学性质：逸度与活度

（1） **概念**：逸度（逸度系数）；活度（活度系数）；理想混合物与Lewis/Randall规则；逸度与活度的标准态规定；超额性质

（2） **原理**：基于逸度或活度的多组分流体偏摩尔Gibbs函数的模型化

（3） **方法**：逸度的计算（气体纯组分逸度的计算，液体纯组分逸度的计算，多组分体系中的组分逸度的计算）； 用活度计算混合焓；超额性质及其与活度系数的互推关系；溶解度参数模型、van larr模型、Margulars模型和Wilson模型等ACM的选择与活度系数的计算（包括模型参数的获取）

（4） **其它**：

第七章　　流体相平衡

（1） **概念**：二元体系VLE与LLE相图；VLE条件

（2） **原理**：等温等压条件下，基于Gibbs函数变的零判据所建立的VLE模型

（3） **方法**：VLE模型建立（逸度系数模型，逸度系数与活度系数组合模型，标准态的选择，VLE模型的应用选择与简化等）；根据VLE问题（5种典型问题）建立原则求解程序；LLE问题的模型化及原则求解；熟悉共沸现象的判别

（4） **其它**：

第八章　化学平衡

（1） **概念**：反应进度；化学平衡条件；平衡常数

（2） **原理**：等温等压条件下，基于Gibbs函数变的零判据所建立的化学平衡模型

（3） **方法**：反应体系的独立反应数的确定；化学平衡模型建立（逸度系数与活度系数在模型中的运用，标准态的选择，化学平衡模型的应用选择与简化等）；根据化学平衡问题建立原则求解程序